HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Cálculo Diferencial: Derivadas y Optimización

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Halla la tasa de variación media de la función $f(x) = x^2 - 3x$ en el intervalo $[1, 4]$.

Sol: $\text{TVM}[1, 4] = 2$.

2 Calcula la función derivada de $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 9$.

Sol: $f'(x) = 12x^2 - 10x + 7$.

3 Halla la derivada de $f(x) = (x^2 + 1) \cdot e^x$ y simplifica el resultado factorizando.

Sol: $f'(x) = (x + 1)^2 e^x$.

4 Calcula la derivada de la función racional $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$.

Sol: $f'(x) = \frac{5}{(x+1)^2}$.

5 Halla la función derivada de $f(x) = \ln(3x^2 + 5)$.

Sol: $f'(x) = \frac{6x}{3x^2+5}$.

6 Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^2 - 4x + 5$ en el punto de abscisa $x_0 = 3$.

Sol: Recta tangente $y = 2x - 4$ (o en implícita $2x - y - 4 = 0$).

7 Encuentra los puntos de la curva $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en los que la recta tangente es horizontal (paralela al eje de abscisas).

Sol: Los puntos con tangente horizontal son $(1, -1)$ y $(-1, 3)$.

8 Halla la función derivada de $f(x) = \sin(2x) + \cos^2(x)$ y simplifícala al máximo.

Sol: $f'(x) = 2\cos(2x) - \sin(2x)$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Determina los intervalos de crecimiento, decrecimiento y los máximos y mínimos relativos de $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1$.

Sol: Creciente en $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$; decreciente en $(1, 2)$. Máximo en $(1, 4)$ y mínimo en $(2, 3)$.

10 Halla los intervalos de concavidad ($\cap$), convexidad ($\cup$) y el punto de inflexión de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

Sol: Cóncava en $(-\infty, 2)$, convexa en $(2, +\infty)$ y Punto de Inflexión en $(2, 2)$.

11 Halla la ecuación de la recta normal a la gráfica de $f(x) = \frac{x}{x-1}$ en el punto de abscisa $x_0 = 2$.

Sol: Recta normal $y = x$.

12 Halla todas las asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas) de la función $f(x) = \frac{2x^2+1}{x-1}$.

Sol: Asíntota Vertical en $x = 1$; Asíntota Oblicua en $y = 2x + 2$.

13 Calcula mediante la Regla de L'Hôpital el límite: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1-x}{x^2}$.

Sol: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1-x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

14 Halla el valor de k para que la función $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x \leq 1 \\ kx + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea continua en $x = 1$ y estudia si para ese valor también es derivable.

Sol: Es continua para $k = 2$, pero NO es derivable en $x = 1$ ($f'(1^-) = 4 \neq f'(1^+) = 2$).

15 Descompón el número positivo 30 en dos sumandos x e y tales que el producto del primero por el cuadrado del segundo sea máximo.

Sol: Los dos sumandos son $x = 10$ e $y = 20$.

16 Se quiere cercar un terreno rectangular aprovechando un muro recto de piedra ya construido como uno de los lados, de forma que sólo hay que cercar los otros tres lados. Si se dispone de 120 metros de valla metálica, halla las dimensiones del rectángulo para que el área sea máxima y calcula dicha área.

Sol: Dimensiones: 60 m por 30 m. Área máxima $= 1.800$ m^2.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Con una pieza cuadrada de cartón de 24 cm de lado se desea construir una caja sin tapa recortando un cuadrado de lado x en cada una de sus cuatro esquinas y doblando los bordes. Halla el valor de x que hace que el volumen de la caja sea máximo y calcula dicho volumen.

Sol: $x = 4$ cm y volumen máximo $= 1.024$ cm^3.

18 Halla la altura h y el radio r del cilindro circular recto de volumen máximo que puede inscribirse en una esfera de radio $R = \sqrt{3}$ metros.

Sol: Altura $h = 2$ m y radio $r = \sqrt{2}$ m (Volumen $= 2\pi\sqrt{2}$ m^3).

19 Halla los valores de los parámetros a, b, c para que la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 1$ tenga un extremo relativo en el punto $(1, 0)$ y un punto de inflexión en $x = 2$.

Sol: $a = -1/4, b = 3/2, c = -9/4$.

20 Comprueba que la función $f(x) = x^3 - 4x$ cumple las hipótesis del Teorema de Rolle en el intervalo $[-2, 2]$ y halla el punto intermedio $c \in (-2, 2)$ cuya existencia garantiza el teorema.

Sol: Se cumple el teorema con dos puntos: $c = \pm\frac{2\sqrt{3}}{3} \approx \pm 1{,}15$.

21 Demuestra rigurosamente que la ecuación $x^5 + 3x - 1 = 0$ tiene exactamente una única solución real.

Sol: La ecuación tiene exactamente una única solución real en el intervalo $(0, 1)$.

22 El coste de fabricación de x unidades de un dispositivo tecnológico es $C(x) = x^2 + 40x + 900$ euros y el precio unitario de venta en el mercado es $p(x) = 160 - x$ euros/unidad. Determina cuántas unidades deben fabricarse para maximizar el beneficio neto total y calcula dicho beneficio.

Sol: Deben fabricarse 30 unidades para un beneficio neto máximo de 900 euros.